

Fase II Análisis

Modelo Conceptual	2
Lista de Concepto	2
Lista de conceptos idóneos	2
Relaciones entre los conceptos	2
Descripción de los Atributos	2
Diagrama Conceptual	2
Comportamiento del Sistema	3
Diagrama de Secuencias a Nivel de Sistema	3
Diagrama de Sistema Para el caso de Uso extraer:	3
Contratos	3
Glosario	4

Modelo Conceptual

Lista de conceptos idóneos

Es la lista de conceptos obtenidos de la lista de categoría de conceptos adecuados para incluirlos en la aplicación, la misma está sujeta a la restricción de los requerimientos.

Descripción del Concepto

Lote:

Símbolo:	LOT
Intención:	Representar la unidad de producción forestal, con ubicación, especie, superficie y estado.
Extensión:	Incluye datos de propietario, condición de compra, estado (activo, cerrado, baja), relación con cargas y partes diarios.

Carga:

Símbolo:	CAR
Intención:	Representar el transporte de madera desde un lote a un destino.
Extensión:	Incluye ticket, peso bruto, tara, peso neto, categoría de madera, chofer y destino.

Categoría Madera:

Símbolo:	CAT
Intención:	Clasificar la madera según características biológicas.
Extensión:	Asociada a cargas y reportes de producción.

Insumo:

Símbolo:	INS
Intención:	Representar los materiales necesarios para la operación.
Extensión:	Incluye nombre, descripción, unidad de medida, proveedor asociado (FK a Proveedor, opcional), stock (calculado dinámicamente desde Movimiento_Stock), consumo por maquinaria (vía MantenimientoInsumos), consumo por lote (FK a Lote, opcional, si aplica).

Maquinaria/Equipo:

Símbolo:	MAQ
Intención:	Representar los equipos productivos utilizados en la extracción.

Extensión:	Incluye identificador, tipo (Categoría_Tipo), estado operativo (Condición), Es_Alquilada, Fecha_Inicio_Actividades, relación con partes diarios (vía Maquinaria_Parte_Diario), costos de alquiler (vía Historico_Costos_Maquinaria), mantenimientos (vía Mantenimiento).
------------	--

Mantenimiento:

Símbolo:	MAN
Intención:	Representar las operaciones de mantenimiento de maquinaria.
Extensión:	Incluye órdenes programadas, preventivas o correctivas, con fechas, costos y estado.

Empleado:

Símbolo:	EMP
Intención:	Representar al personal de la empresa (operativo o administrativo).
Extensión:	Incluye datos personales, historial laboral, rol laboral (FK a Rol_Laboral), jornales, productividad (vía Asignación y Parte_Diario), sueldos (vía RolValorHistorico), adelantos (FK a Adelanto).

Chofer:

Símbolo:	CHO
Intención:	Representar a la persona ajena a la empresa encargada del transporte de cargas.
Extensión:	Asociado a clientes y a cargas. Incluye datos personales y laborales.

Cliente:

Símbolo:	CLI
Intención:	Representar a quienes compran productos.
Extensión:	Incluye razón social, CUIT, dirección, contacto, contratos.

Proveedor:

Símbolo:	PRO
Intención:	Representar a quienes suministran insumos o servicios.
Extensión:	Incluye razón social, CUIT, dirección, contacto, contratos.

Recibo:

Símbolo:	REC
Intención:	Documento de liquidación generado para empleados o transacciones.
Extensión:	Incluye monto, fecha, empleado/cliente, detalle de conceptos.

Adelanto:

Símbolo:	ADE
Intención:	Registrar pagos parciales realizados a empleados.
Extensión:	Asociados a empleados y descontados en liquidaciones posteriores.

Rol:

Símbolo:	ROL
Intención:	Definir niveles de acceso al sistema.
Extensión:	Asociados a usuarios para restringir o habilitar acciones.

Auditoría:

Símbolo:	AUD
Intención:	Registrar todas las acciones relevantes del sistema.
Extensión:	Incluye usuario, fecha/hora, acción, entidad afectada, resultado.

Reporte/Indicador (KPI):

Símbolo:	REP
Intención:	Representar salidas analíticas para gestión estratégica.
Extensión:	Incluye reportes financieros, de producción, productividad y comparativas planificadas vs. real.

Venta:

Símbolo:	VEN
Intención:	Transacción comercial de cargas hacia clientes.
Extensión:	Incluye cliente, cargas asociadas, fecha, precio, condiciones de pago y estado.

Parte diario:

Símbolo:	PD
Intención:	Registro de trabajo operativo de cada jornada.
Extensión:	Incluye lotes intervenidos (FK a Lote), toneladas extraídas (calculadas desde Carga), empleados utilizados (vía Asignación), maquinaria utilizada (vía Maquinaria_Parte_Diario), Es_Dia_Caido, observaciones.

Usuario:

Símbolo:	USU
Intención:	Representar a las personas que acceden al sistema.
Extensión:	Incluye identificador, nombre, rol, permisos, estado de cuenta.

Historico_Costos_Maquinaria:

Símbolo:	HCM
Intención:	Registrar los costos históricos de alquiler por tonelada para máquinas alquiladas.
Extensión:	Incluye identificador, máquina asociada (FK a Maquinaria), costo por tonelada, fechas de vigencia (Fecha_Inicio_Vigencia, Fecha_Fin_Vigencia).

Rol_Laboral:

Símbolo:	ROL_LAB
Intención:	Definir los roles laborales de los empleados (por ejemplo, Motosierrista, Tractorista) para gestionar pagos.
Extensión:	Incluye nombre del rol, relación con empleados (FK en Empleado), costos históricos (vía RolValorHistorico).

RolValorHistorico:

Símbolo:	RVH
Intención:	Definir los roles laborales de los empleados (por ejemplo, Motosierrista, Tractorista) para gestionar pagos.
Extensión:	Incluye nombre del rol, relación con empleados (FK en Empleado), costos históricos (vía RolValorHistorico).

Movimiento_Stock:

Símbolo:	MST
Intención:	Registrar entradas (compras) y salidas (consumo) de insumos para gestionar el stock.
Extensión:	Incluye identificador, insumo (FK a Insumo), tipo de movimiento (entrada/salida), cantidad, precio unitario (para entradas), precio total (para entradas), proveedor (FK a Proveedor, opcional), fecha, usuario (FK a Usuario), mantenimiento (FK a Mantenimiento, opcional), lote (FK a Lote, opcional), descripción.

Relaciones entre los conceptos

Concepto	Ejemplos
Carga se asocia con Lote	Cada carga tiene una FK ID_Lote que referencia un lote específico del que proviene la madera.

Concepto	Ejemplos
Categoría de madera clasifica Carga	Cada carga tiene una FK ID_Categoría_Madera que referencia una categoría de madera.

Concepto	Ejemplos
Chofer se asocia con Carga	El chofer transporta físicamente la carga

Concepto	Ejemplos
Insumo se asocia con Movimiento_Stock.	Cada insumo tiene movimientos de entrada y salida en Movimiento_Stock (FK ID_Insumo), y el stock actual se calcula sumando entradas y restando salidas.

Concepto	Ejemplos
Proveedor abastece Insumo	Los proveedores suministran insumos para el stock

Concepto	Ejemplos
Maquinaria se asocia con Parte_Diario, Mantenimiento, y Historico_Costos_Maquinaria.	Cada maquinaria está vinculada a partes diarios (vía Maquinaria_Parte_Diario, FK ID_Maquinaria), mantenimientos (FK ID_Maquinaria en Mantenimiento), y costos de alquiler (FK ID_Maquinaria en Historico_Costos_Maquinaria).

Concepto	Ejemplos
Mantenimiento se aplica a Maquinaria	Cada orden de mantenimiento corresponde a una maquinaria específica.

Concepto	Ejemplos
Empleado se asocia con Rol_Laboral, Parte_Diario, Adelanto, y Recibo.	Cada empleado tiene una FK ID_Rol_Laboral (a Rol_Laboral), está vinculado a partes diarios (vía Asignacion, FK ID_Empleado), recibe adelantos (FK ID_Empleado en Adelanto), y genera recibos (FK ID_Empleado en Recibo).

Concepto	Ejemplos
Adelanto se asocia con Empleado	El adelanto es parte de la liquidación del empleado.

Concepto	Ejemplos
Recibo se asocia con Empleado	Cada recibo tiene una FK ID_Empleado (para liquidaciones de empleados), con detalles de monto y conceptos.

Concepto	Ejemplos
Venta se asocia con Carga.	Cada venta tiene una o más cargas asociadas (FK ID_Venta en Carga).

Concepto	Ejemplos
Cliente es parte de una venta	Cada venta tiene asociado un cliente

Concepto	Ejemplos
Usuario se asocia con Rol y Auditoría.	Cada usuario tiene una FK ID_Rol (a Rol) para permisos y genera registros en Auditoría (FK ID_Usuario).

Concepto	Ejemplos
Rol se compone de Permisos	Cada Rol tiene asignados ciertos Permisos

Concepto	Ejemplos
Auditoría se asocia con Usuario.	Cada registro de auditoría tiene una FK ID_Usuario que indica quién realizó la acción.

Concepto	Ejemplos
Reporte se asocia con Categoría_Madera, Carga, Lote, Empleado, Maquinaria.	Los reportes se generan con datos de cargas (FK ID_Categoría_Madera), lotes (FK ID_Lote), empleados (vía Asignacion), y maquinaria (vía Maquinaria_Parte_Diario).

Concepto	Ejemplos
Parte diario se asocia con Lote, Empleado, Maquinaria	El parte diario vincula qué lote se trabajó, qué empleado participó y qué máquina se usó.

Concepto	Ejemplos
Historico_Costos_Maquinaria registra costos para Maquinaria.	Cada registro en Historico_Costos_Maquinaria tiene una FK ID_Maquinaria que referencia la maquinaria alquilada.

Concepto	Ejemplos
Rol_Laboral define roles para Empleado y costos en RolValorHistorico.	Cada empleado tiene una FK ID_Rol_Laboral. Cada registro en RolValorHistorico tiene una FK ID_Rol_Laboral.

Concepto	Ejemplos
RolValorHistorico registra costos históricos para Rol_Laboral.	Cada registro en RolValorHistorico tiene una FK ID_Rol_Laboral para definir costos por tonelada o jornal.

Concepto	Ejemplos
Movimiento_Stock gestiona el stock de Insumo, con entradas desde Proveedor, salidas a Mantenimiento o Lote, y registros por Usuario.	Cada movimiento tiene una FK ID_Insumo, una FK ID_Proveedor (para entradas), FKs ID_Mantenimiento o ID_Lote (para salidas), y FK ID_Usuario para auditoría.

Concepto	Ejemplos
MantenimientoInsumos vincula Mantenimiento e Insumo, con un movimiento de salida en Movimiento_Stock.	Cada registro en MantenimientoInsumos tiene FKs ID_Mantenimiento, ID_Insumo, y ID_Movimiento

Concepto	Ejemplos
Maquinaria_Parte_Diario vincula Maquinaria a Parte_Diario.	Maquinaria_Parte_Diario vincula Maquinaria a Parte_Diario.

Concepto	Ejemplos
Asignacion vincula Empleado a Parte_Diario.	Cada registro tiene FKs ID_Empleado y ID_Parte_Diario.

Descripción de los Atributos

Concepto	Atributo-Descripción
Lote	Código de lote (ID único): Identificador interno. Propietario (texto): Nombre o razón social del dueño. Ubicación (texto): Localización del lote. Especie (texto): Tipo de árbol/madera. Superficie (ha) (número decimal): Tamaño en hectáreas. Condición de compra (enum: vuelo forestal, tn, etc.): Modalidad de adquisición. Precio por lote (decimal): Valor pactado. Estado (enum: activo, cerrado, baja): Situación del lote. Fecha de compra (fecha): Momento de adquisición.

Concepto	Atributo-Descripción
Carga	Número de ticket (texto): Identificador del viaje. Fecha_Carga (fecha): Fecha en que se realizó la carga. Peso bruto (decimal): Peso total cargado. Tara (decimal): Peso del camión vacío. Peso neto (decimal): Diferencia entre bruto y tara. Categoría de madera (FK a Categoría): Clasificación de la carga. Destino (FK Cliente): Lugar donde se transporta la carga. Chofer asignado (FK a Chofer): Responsable del transporte. Lote de origen (FK a Lote): Relación con el lote del cual proviene. ID_ParteDiario(FK parte diario) ID_Venta (numérico, opcional): Clave foránea que referencia al ID_Venta de la tabla Venta. Puede ser NULL inicialmente, ya que las cargas se registran antes de asociarse a una venta, y se actualiza cuando se vinculan a una orden de venta.

Concepto	Atributo-Descripción
Categoría de Madera	ID Categoría (numérico): Identificador único. Nombre (texto): Ej. Fino, Mediano, Grueso. Descripción (texto): Detalle adicional de clasificación.

Concepto	Atributo-Descripción
Insumo	ID Insumo (numérico): Identificador único. Nombre (texto): Denominación del insumo. Descripción (texto): Detalles de uso. Unidad de medida (texto): Ej. litros, kg, piezas. Stock actual (decimal): Cantidad disponible. Proveedor asociado (FK a Proveedor): Relación con proveedor.

Concepto	Atributo-Descripción
Maquinaria	ID_Maquinaria (numérico): Identificador único de la máquina. Modelo (texto): Modelo de la máquina. Año (numérico): Año de fabricación de la máquina. Tipo (texto): Tipo de máquina. Condición (enum: activo, inactivo, en reparación): Estado actual de la máquina. Fecha_Inicio_Actividades (fecha): Fecha en que la máquina comenzó a usarse. Es_Alquilada (booleano): Indica si la máquina es alquilada (TRUE) o propia (FALSE). Costos_Alquiler (relación con Historico_Costos_Maquinaria): Relación con la tabla Historico_Costos_Maquinaria, que registra los costos de alquiler por tonelada para máquinas alquiladas, con fechas de vigencia. Donde cada registro histórico tiene una clave foránea ID_Maquinaria que referencia a esta máquina. Historial_Mantenimientos (relación con Mantenimiento): Relación con la tabla Mantenimiento, donde cada mantenimiento tiene una clave foránea ID_Maquinaria que referencia a esta máquina.

Concepto	Atributo-Descripción
Historico_Costos_Maquinaria	ID_Costo (numérico): Identificador único del registro de costo. ID_Maquinaria (FK): Clave foránea que referencia al ID_Maquinaria de la tabla Maquinaria. Costo_Por_Tonelada (decimal): Costo de alquiler por tonelada producida con la máquina (aplica solo si Es_Alquilada = TRUE). Fecha_Inicio_Vigencia (fecha): Fecha desde la cual el costo es válido. Fecha_Fin_Vigencia (fecha, opcional): Fecha hasta la cual el costo es válido (NULL si el costo sigue vigente).

Concepto	Atributo-Descripción
Maquinaria_Parte_Diario	ID_Maquinaria_Parte (numérico): Identificador único de la relación. ID_Maquinaria (FK): Clave foránea que referencia al ID_Maquinaria de la tabla Maquinaria. ID_Parte_Diario (FK): Clave foránea que referencia al ID_Parte_Diario de la tabla Partes_Diarios.

Concepto	Atributo-Descripción
Empleado	ID_Empleado (numérico): Identificador único del empleado. Nombre (texto): Nombre completo del empleado. Apellido (texto): Apellido del empleado. DNI : Documento de identidad. Fecha de nacimiento (fecha): Fecha de nacimiento del empleado. ID_Rol (FK): Clave foránea que referencia al ID_Rol de la tabla RolLaboral. Indica el rol laboral del empleado. Fecha de ingreso (fecha): Fecha en que el empleado comenzó a trabajar. Estado (activo/inactivo): Indica si el empleado está actualmente activo o inactivo. Historial de asignaciones (relación con Asignaciones): Relación con la tabla Asignaciones, que vincula al empleado con los partes diarios en los que trabajó.

Concepto	Atributo-Descripción
RolLaboral	ID_Rol (numérico): Identificador único del rol laboral. Nombre (texto): Nombre del rol laboral. Descripción (texto, opcional): Detalles adicionales del rol (por ejemplo, responsabilidades o características).

Concepto	Atributo-Descripción
RolValorHistorico	ID_Valor (numérico): Identificador único del registro de precio. ID_Rol (FK): Clave foránea que referencia al ID_Rol de la tabla RolLaboral. Valor_Por_Ton (decimal): Precio por tonelada para el rol en un período específico. Valor_Por_Jornal (decimal, opcional): Precio por jornal para el rol (usado para roles que cobran por jornal en lugar de por tonelada, o para días caídos). Fecha_Inicio_Vigencia (fecha): Fecha desde la cual el precio es válido. Fecha_Fin_Vigencia (fecha, opcional): Fecha hasta la cual el precio es válido (NULL si el precio sigue vigente).

Concepto	Atributo-Descripción
Asignación	ID Asignación (numérico): Identificador único de la asignación. ID_Empleado (numérico): Clave foránea que referencia al ID_Empleado de la tabla Empleados. ID_Parte_Diario (numérico): Clave foránea que referencia al ID_Parte_Diario de la tabla Partes_Diarios. Fecha_Asignación (fecha, opcional): Fecha en la que se asignó el empleado al parte diario (puede omitirse si la fecha está en la tabla Partes_Diarios).

Concepto	Atributo-Descripción
Chofer	ID Chofer (numérico). Nombre (texto). Apellido (texto). DNI (texto numérico). Teléfono (texto). Dirección (texto). Cliente asociado (FK a Cliente).

Concepto	Atributo-Descripción
Cliente	ID Cliente (numérico). Razón social (texto). CUIT (texto numérico). Dirección (texto). Teléfono (texto). Email (texto).

Concepto	Atributo-Descripción
Proveedor	ID Proveedor (numérico). Razón social (texto). CUIT (texto numérico). Dirección (texto). Teléfono (texto). Email (texto).

Concepto	Atributo-Descripción
Venta	ID Venta (numérico). Cliente (FK). Fecha de venta (fecha). Condiciones de pago (texto). Monto total (decimal). Estado (activa, cerrada, anulada).

Concepto	Atributo-Descripción
Recibo	ID Recibo (numérico). Empleado (FK). Fecha emisión (fecha). Monto (decimal). Detalle de conceptos (texto).

Concepto	Atributo-Descripción
Adelanto	ID Adelanto (numérico). Empleado (FK) Fecha (fecha). Monto (decimal).

Concepto	Atributo-Descripción
Mantenimiento	ID Mantenimiento (PK, numérico): Identificador único del mantenimiento. ID Maquinaria (FK → Maquinaria): Referencia a la máquina que recibe el mantenimiento. Tipo (enum: preventivo, correctivo, externo): Clasificación del mantenimiento. Fecha inicio (fecha): Momento en que comenzó el mantenimiento. Fecha cierre (fecha): Momento en que terminó el mantenimiento. Descripción de la tarea (texto): Detalle de las acciones realizadas. Costo_mano_obra (decimal): Monto abonado por mano de obra (principalmente externa). Costo_total (decimal, calculado): Suma de los insumos usados (desde MantenimientoInsumos) más la mano de obra. Estado (enum: programado, en ejecución, finalizado): Situación del mantenimiento.

Concepto	Atributo-Descripción
MantenimientoInsumos	ID MantenimientoInsumo (numérico, PK): Identificador único del registro. ID Mantenimiento (FK → Mantenimiento): Referencia al mantenimiento donde se utilizó el insumo. ID Insumo (FK → Insumo): Tipo de insumo utilizado. ID Movimiento (FK → MovimientoInsumos, opcional): Permite vincular el uso de este insumo con el movimiento de salida de stock correspondiente. Cantidad utilizada (decimal): Número de unidades/litros/etc. aplicados en el mantenimiento. Costo_unitario (decimal): Precio unitario del insumo en el momento del uso. Subtotal (decimal): Costo total del insumo en ese mantenimiento (cantidad × costo_unitario).

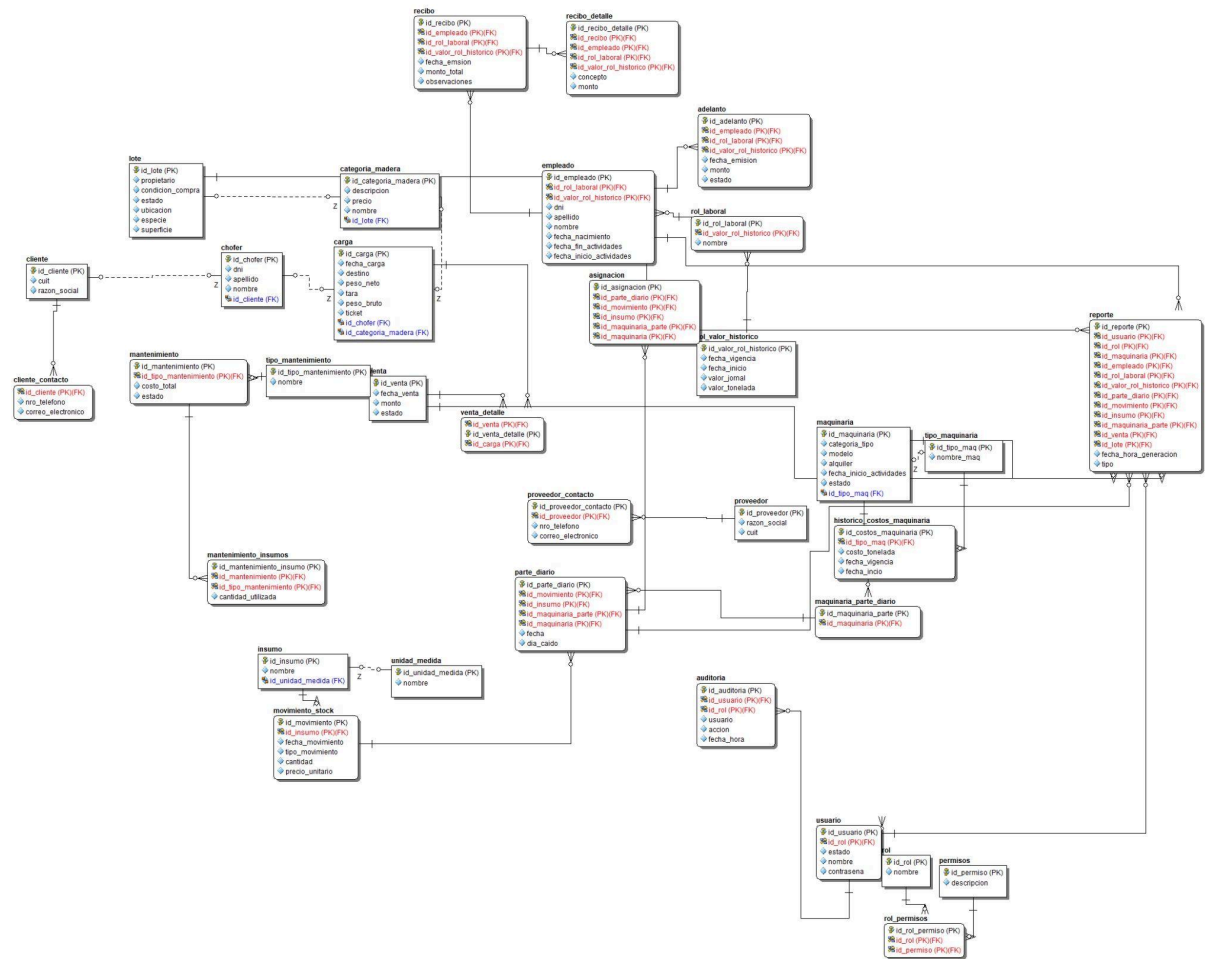
Concepto	Atributo-Descripción
Usuario	ID Usuario (numérico). Nombre (texto). Apellido (texto). Contraseña Rol asignado (FK a Rol). Estado (activo/inactivo). Fecha creación (fecha).

Concepto	Atributo-Descripción
Rol	ID Rol (numérico). Nombre Rol (texto). Permisos asociados (lista de operaciones permitidas).

Concepto	Atributo-Descripción
Auditoría	ID Acción (numérico). Usuario responsable (FK). Fecha y hora (timestamp). Entidad afectada (texto). Acción realizada (alta, baja, modificación, consulta). Resultado (éxito / error).

Concepto	Atributo-Descripción
Parte Diario	ID_Parte_Diario (numérico): Identificador único del parte diario. Fecha (fecha): Día en que se realizó la operación registrada. Lote_Asociado (FK): Clave foránea que referencia al identificador del lote en la tabla Lotes. Indica el lote sobre el cual se trabajó. Máquinas_Utilizadas (relación con Maquinaria_Parte_Diario): Relación con la tabla intermedia Maquinaria_Parte_Diario, que registra las máquinas utilizadas en este parte diario (relación muchos a muchos entre Partes_Diarios y Maquinaria). Toneladas_Extraídas (decimal, calculado): Cantidad de toneladas producidas en el parte diario, calculada como la sumatoria de Cantidad_Toneladas de las cargas asociadas en la tabla Carga (0 si Es_Dia_Caido = TRUE o si no hay cargas asociadas). Cargas_Asociadas (relación con Carga): Relación con la tabla Carga, donde cada carga tiene una clave foránea ID_Parte_Diario que referencia a este parte diario (relación uno a muchos). Es_Dia_Caido (booleano): Indica si el parte corresponde a un día caído por lluvia u otra razón. Observaciones (texto, opcional): Notas adicionales sobre la operación.

Diagrama Conceptual



Comportamiento del Sistema

Diagrama de Secuencias a Nivel de Sistema

Diagrama de Sistema Para el caso de Uso:

Nombre: registrarParteDiario(idLote entero, fecha fecha, esDiaCaído booleano, observaciones texto).

Responsabilidades:

- Registrar las actividades diarias realizadas en un lote, vinculando los empleados asignados y las maquinarias utilizadas.
- Actualiza el estado operativo del lote y genera los registros asociados en parte_diario, asignacion y maquinaria_parte_diario.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso Registrar Parte Diario – Funciones del módulo Producción.

Notas: Permite reflejar la jornada laboral, incluso si no hubo trabajo efectivo (día caído).

Excepciones:

- Si el lote está inactivo o cerrado, mostrar error: “El lote seleccionado no se encuentra disponible.”
- Si faltan empleados o maquinarias asignadas, advertir: “Debe asignar al menos un empleado o maquinaria.”

Salida:

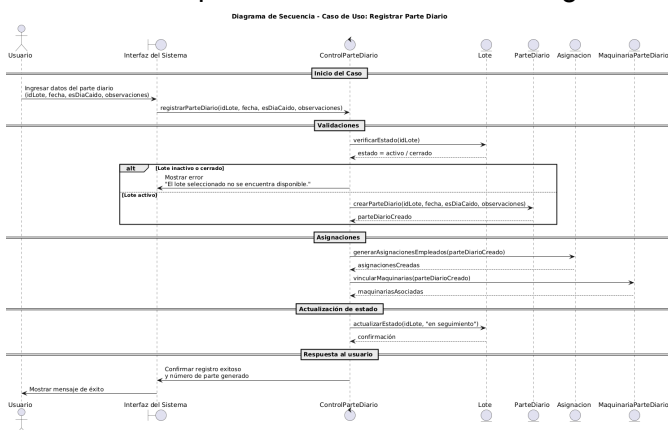
Confirmación de registro exitoso y número de parte diario generado.

Precondiciones:

- El lote existe y está activo.
- El usuario cuenta con permisos para registrar partes.

Postcondiciones:

- Se crea un registro en parte_diario.
- Se generan las asignaciones de empleados (asignacion).
- Se asocian las maquinarias utilizadas (maquinaria_parte_diario).
- El lote queda marcado como “en seguimiento” para esa fecha.



Nombre: registrarMovimientoStock(idInsumo entero, tipoMovimiento enum, cantidad decimal, idUsuario entero, idLote entero?, idProveedor entero?, idMantenimiento entero?)

Responsabilidades:

Registrar un movimiento de entrada o salida de insumos, actualizando la disponibilidad del stock y vinculando la operación al proceso correspondiente (mantenimiento, lote o proveedor).

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso *Registrar Movimiento de Stock* – Funciones del módulo Inventario.

Notas: Admite movimientos automáticos desde mantenimiento o manuales por el administrador.

Excepciones:

- Si no existe el insumo indicado, mostrar “*Insumo no registrado.*”
- Si la cantidad supera el stock disponible en una salida, mostrar “*Stock insuficiente.*”

Salida:

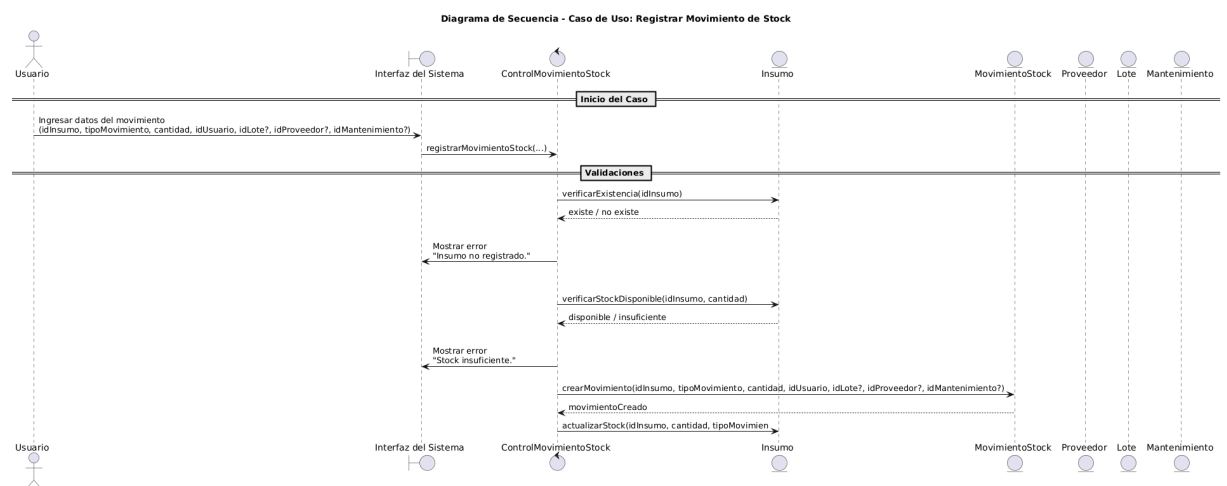
Mensaje de confirmación y número de movimiento generado.

Precondiciones:

- El insumo está registrado en el sistema.
- El usuario tiene permisos para registrar movimientos.

Postcondiciones:

- Se crea un registro en movimiento_stock.
- Se actualiza la cantidad disponible del insumo.
- Se vincula el movimiento con mantenimiento, lote o proveedor según corresponda.



Nombre: planificarProduccion(idLote entero, periodo texto, objetivos texto, recursos JSON, fechaInicio fecha, fechaFin fecha)

Responsabilidades:

Definir el plan de producción para un lote o conjunto de lotes, estableciendo las actividades previstas, los recursos necesarios (maquinarias, empleados, insumos) y los objetivos productivos.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso *Planificar Producción Forestal* – Funciones del módulo Producción / Gestión.

Notas: Permite anticipar la demanda de recursos y organizar la ejecución de operaciones.

Excepciones:

- Si no hay lotes activos disponibles, mostrar “*No existen lotes habilitados para planificación.*”
- Si la fecha de fin es anterior a la de inicio, mostrar “*Período inválido.*”

Salida:

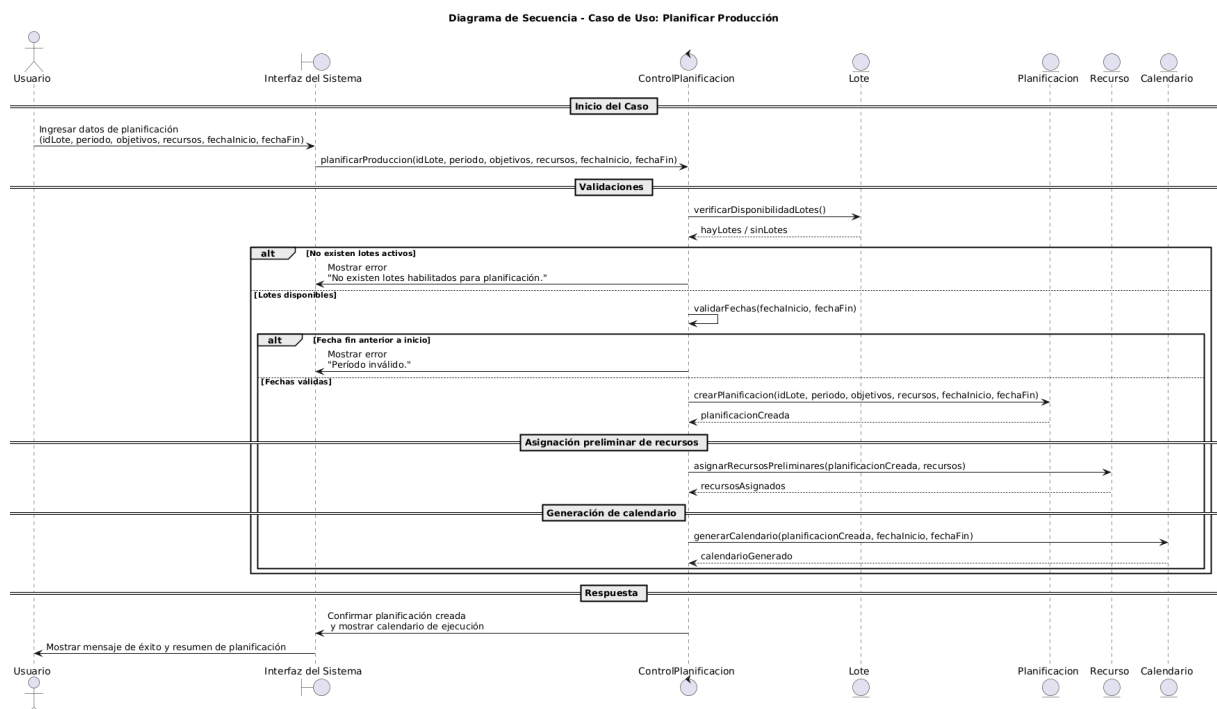
Confirmación de la planificación generada y calendario de ejecución.

Precondiciones:

- Existen lotes activos y maquinarias disponibles.
- El usuario posee permisos de planificación.

Postcondiciones:

- Se crea un registro de planificación asociado a los lotes seleccionados.
- Se asignan preliminarmente recursos (empleados, maquinarias, insumos).
- El sistema queda preparado para generar partes diarios conforme al plan.



Nombre: registrarMantenimiento(idMaquinaria entero, tipo enum, fechaInicio fecha, fechaFin fecha?, costoTotal decimal?, estado enum, insumos JSON)

Responsabilidades:

Registrar la ejecución de un mantenimiento preventivo o correctivo sobre una maquinaria, incluyendo fechas, estado, costos e insumos utilizados.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso *Registrar Mantenimiento de Maquinaria* – Funciones del módulo Maquinaria y Equipos.

Notas: El mantenimiento puede estar vinculado a movimientos de stock si se consumen insumos.

Excepciones:

- Si la maquinaria está inactiva, mostrar *“Maquinaria no disponible.”*
- Si faltan datos de tipo o fecha, mostrar *“Información incompleta para el mantenimiento.”*

Salida:

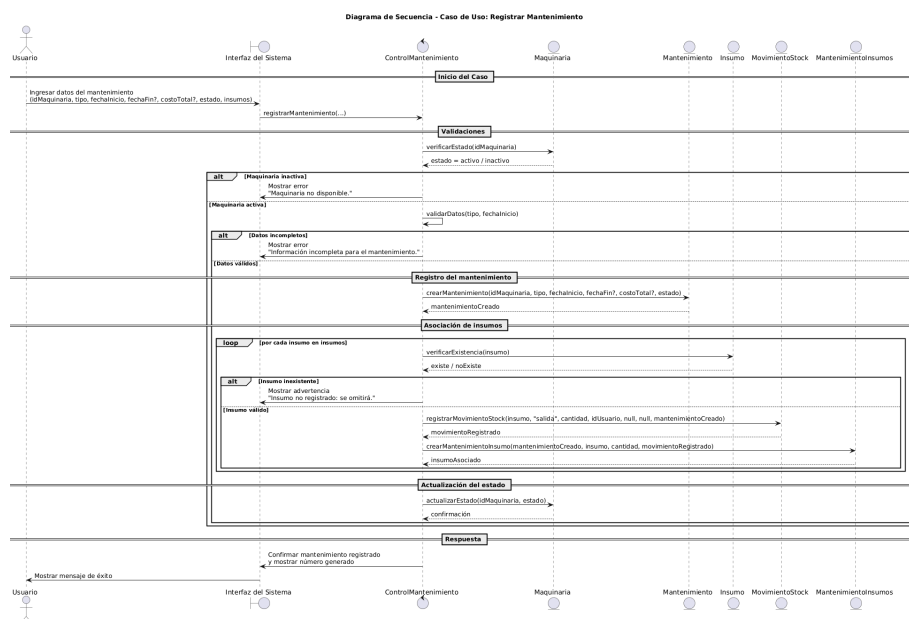
Confirmación del mantenimiento registrado y número de mantenimiento generado.

Precondiciones:

- La maquinaria está registrada y activa.
- El tipo de mantenimiento está definido (preventivo/correctivo).

Postcondiciones:

- Se crea un registro en mantenimiento.
- Se asocian insumos utilizados (mantenimiento_insumos).
- Se actualiza el estado de la maquinaria a “en mantenimiento” o “disponible” según corresponda.



Nombre: generarReporteProduccion(tipo texto, fechaInicio fecha, fechaFin fecha)

Responsabilidades:

Consolidar información de producción (partes diarios, cargas, ventas y mantenimientos) en un reporte visual o exportable.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso *Generar Reporte de Producción* – Funciones del módulo Administración.

Notas: Los reportes se almacenan en la tabla reporte y pueden incluir métricas o gráficos de desempeño.

Excepciones:

- Si no hay datos en el rango solicitado, mostrar *“No existen registros para el período indicado.”*
- Si ocurre un error al generar el archivo, mostrar *“Error al generar reporte.”*

Salida:

Archivo o vista del reporte generado, con resumen de producción y costos.

Precondiciones:

- Existen datos de producción cargados en el sistema.
- El usuario posee permisos de consulta.

Postcondiciones:

- Se crea un registro en reporte.
- Se almacena el contenido (JSONB o archivo exportado).
- Se muestra el resultado al usuario.

